

QIK-VRT

Quantenkausalität als Rechnerarchitektur

Skript für das zweite Semester

Wirkzustände, Freigabelogik, Zielarchitektur und verantwortbare Informationswirkung

q.e.d.

Ingolf Lohmann

Kernfrage des Semesters

Darf diese Informationswirkung verantwortbar weiterwirken?

Lizenz- und Nutzungsvereinbarung

Urheber und Rechteinhaber: Ingolf Lohmann.

Dieses Skript steht, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, unter der Lizenz **Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**.

Das bedeutet in Kurzform:

- Die unveränderte Weitergabe ist unter Namensnennung zulässig.
- Kommerzielle Nutzung ist ohne gesonderte schriftliche Vereinbarung nicht zulässig.
- Bearbeitete Fassungen, Ableitungen oder veränderte Veröffentlichungen sind ohne gesonderte schriftliche Vereinbarung nicht zulässig.
- Die Nennung von Ingolf Lohmann als Urheber ist beizubehalten.
- Diese Kurzfassung ersetzt nicht den vollständigen Lizenztext der CC BY-NC-ND 4.0.

Freigabegrenze: Dieses Skript darf nicht so dargestellt werden, als sei damit bereits eine empirisch abschließend bestätigte Naturtheorie der Quantengravitation vorgelegt. Es formuliert eine formale, operative und architektonische Lehre der Quantenkausalität und ihrer Freigabelogik. Physikalische Zielaussagen benötigen reale Zielausführung, externe Prüfung, Modellanschluss und dokumentierte Nachweisführung.

Vorwort

Dieses Skript führt in die zweite Stufe von QIK-VRT ein. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die bloße Frage, ob eine Aussage interessant klingt. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob eine Informationswirkung verantwortbar weiterwirken darf.

Damit wird QIK-VRT als Rechnerarchitektur lesbar. Eine solche Architektur überträgt nicht nur Daten. Sie prüft Wirkung. Sie setzt Haltepunkte. Sie unterscheidet Vorprüfung, Zielausführung, Audit und Freigabe. Sie verwandelt Plausibilität in Prüfpflicht und Ausführung in Verantwortung.

Die Grundlinie dieses Semesters lautet:

Wirkung → Iteration → Grenze → Anschluss → Freigabe → Fixpunkt

Diese Linie verbindet Mathematik, Informatik, Physik und Ethik. Sie erlaubt, Quantenkausalität als geordnete Folge prüfbarer Wirkzustände zu verstehen und Quantengravitation als freigabefähigen Fixpunkt fortsetzbarer Quantenkausalität zu denken.

Dabei bleibt die Grenze sauber: Dieses Skript behauptet nicht, die empirische Physik durch Sprache zu ersetzen. Es zeigt, wie eine formale Wirk- und Freigabeordnung aufgebaut werden kann, die physikalisch, informatisch und erkenntnistheoretisch anschlussfähig ist.

Inhaltsverzeichnis

Lizenz- und Nutzungsvereinbarung	i
Vorwort	ii
1 Ausgangspunkt: Wirkung vor Freigabe	1
1.1 Die Grundfrage	1
1.2 Warum Funktion nicht genügt	1
1.3 Die erste technische Form	1
2 Die Urfassung der QIK-VRT-Freigabelogik	2
2.1 Die fünf Zustände	2
2.2 Die zwingende Folge	2
2.3 Maximalformel	2
3 Ethik-Zustand 0	3
3.1 Ethik vor Code	3
3.2 Warum Neutralität nicht ausreicht	3
4 HASH_MATCH: Artefaktidentität	4
4.1 Warum Identität zuerst kommt	4
4.2 Beweisdisziplin	4
5 TEST_EXISTS: Prüfbarkeit	5
5.1 Kein Code ohne Nachweis	5
5.2 Test als Achtung vor Betroffenen	5
6 EXIT_ZERO: Zielausführung	6
6.1 Ausführung statt Behauptung	6
6.2 Zielarchitektur	6
7 ERKENNTNIS_OK: Anschlussfähige Freigabe	7
7.1 Mehr als ein grüner Test	7
7.2 Die notwendige Härte	7
8 DONE, CONTINUE, ISOLATE, BLOCK	8
8.1 Vier reale Statuszustände	8
8.2 Grauzone ist kein Zustand	8

9	Kategorischer Imperativ als technische Freigabelogik	9
9.1	Warum Kant technisch anschlussfähig wird	9
9.2	Die Abbildung	9
10	QIK-VRT als Rechnerarchitektur	10
10.1	Grundthese	10
10.2	Runtime, Betriebssystem, Entwicklungsumgebung	10
11	Die fünf Architekturebenen	11
11.1	Ebenenmodell	11
11.2	Haltepunktarchitektur	11
12	TCP/IP und QIK-VRT	12
12.1	Transport und Wirkung	12
12.2	Verdichtung	12
13	Selbsterklärende Namen	13
13.1	Namen als Informationsarchitektur	13
13.2	Regel	13
14	Audit und Rückbau	14
14.1	Audit als Wirkgeschichte	14
14.2	Rückbau	14
15	Mathematische Grundlage: Zustandsräume	15
15.1	Zustand	15
15.2	Zustandsraum	15
16	Übergänge und Ordnungen	16
16.1	Erlaubte Übergänge	16
16.2	Partielle Ordnung	16
17	Metrik, Vollständigkeit und Fixpunkt	17
17.1	Metrik	17
17.2	Vollständigkeit	17
17.3	Fixpunkt	17
18	Banach und QIK-VRT	18
18.1	Kontraktion	18
18.2	Banachs Fixpunktsatz	18

19 Quantenkausalität	19
19.1 Arbeitsdefinition	19
19.2 Keine Beliebigkeit	19
20 Raum, Zeit und Information	20
20.1 Raum	20
20.2 Zeit	20
20.3 Information	20
21 Quantengravitation als freigabefähiger Fixpunkt	21
21.1 These	21
21.2 Struktur	21
22 Fachliche Arbeitsgrenze	22
22.1 Theorieanker und Nachweis	22
22.2 Rangformel	22
23 V84.1 und reale Zielausführung	23
23.1 V84.1 als Anschluss	23
23.2 Warum diese Grenze nötig ist	23
24 Praktischer Nutzen	24
24.1 Nutzen vor endgültiger Physikbestätigung	24
24.2 Die praktische Kernfrage	24
25 KI und Freigabe	25
25.1 KI als Werkzeug	25
25.2 Haltepunkt gegen Scheinwahrheit	25
26 Übungen I: Zustände	26
26.1 Aufgaben	26
26.2 Musterlösungen	26
27 Übungen II: Kant und Architektur	27
27.1 Aufgaben	27
27.2 Musterlösungen	27
28 Seminarplan und Arbeitsmodus	28
28.1 Zwölf Sitzungen	28
28.2 Prüfungsleistung	28

29 Zusammenfassung	29
29.1 Kernlinien	29
29.2 Endformel	29
Kurzglossar	30
Schlussnotiz zur Weiterarbeit	31

1 Ausgangspunkt: Wirkung vor Freigabe

1.1 Die Grundfrage

Jede technische Architektur, die Information verarbeitet, erzeugt Wirkung. Diese Wirkung kann lokal bleiben, über ein Netzwerk weiterlaufen, ein Modell beeinflussen, einen Test bestehen, eine Entscheidung vorbereiten oder eine reale Zielarchitektur erreichen.

QIK-VRT beginnt deshalb nicht mit der Frage, ob ein System beeindruckend wirkt. QIK-VRT beginnt mit der Frage:

Darf diese Informationswirkung verantwortbar weiterwirken?

Diese Frage verändert die Architektur. Sie macht aus bloßer Ausführung eine Freigabeentscheidung. Sie macht aus Datenübertragung eine Wirkungsprüfung. Sie macht aus Softwarequalität eine Frage der Verantwortung.

Ein klassisches System kann fragen: Läuft es? Ein QIK-VRT-System muss zusätzlich fragen: Darf es wirken?

1.2 Warum Funktion nicht genügt

Ein Programm kann funktionieren und trotzdem falsch sein. Ein Test kann grün sein und trotzdem nichts Wesentliches prüfen. Eine Simulation kann stabil sein und trotzdem keine reale Zielarchitektur ersetzen. Eine KI-Ausgabe kann plausibel klingen und trotzdem eine falsche Wirkung auslösen.

Darum gilt:

Satz 1.1 (Funktion ist nicht Freigabe). *Ein technisches System ist nicht bereits deshalb freigabefähig, weil es ausgeführt werden kann. Freigabefähigkeit verlangt geprüfte Identität, Prüfbarkeit, Zielausführung, Erkenntnisanschluss und Ethik-Zustand.*

Die zentrale Verschiebung lautet: Nicht das Ergebnis allein zählt, sondern die tragende Kette, durch die dieses Ergebnis zustande kommt.

1.3 Die erste technische Form

Die operative Kette lautet:

```
Input
-> Prüfung
-> Zustandsbewertung
-> Haltepunkt
-> {DONE, CONTINUE, ISOLATE, BLOCK}
-> Audit
-> Output
```

Damit wird der Output nicht mehr als bloßes Ende einer Berechnung verstanden. Er wird Ergebnis einer geprüften Wirkordnung.

2 Die Urfassung der QIK-VRT-Freigabelogik

2.1 Die fünf Zustände

Die kompakte technische Urfassung lautet:

```
0 ETHIK-ZUSTAND
  Kein Schaden.
  Keine falschen Behauptungen.
  Keine versteckten Annahmen.

1 HASH_MATCH
  Artefaktidentität stimmt.

2 TEST_EXISTS
  Prüfbarkeit ist vorhanden.

3 EXIT_ZERO
  Zielarchitektur-Ausführung besteht.

4 ERKENNTNIS_OK
  Schritte sind richtig, vollständig und anschlussfähig.

=> Phi(x) = DONE
```

Diese Ordnung ist nicht dekorativ. Sie ist kausal. Jeder spätere Zustand setzt die vorherigen Zustände voraus.

2.2 Die zwingende Folge

Ohne 0 keine verantwortbare Wirkung.
Ohne 1 kein 2.
Ohne 2 kein 3.
Ohne 3 kein 4.
Ohne 4 kein DONE.

Damit wird Freigabe zu einer diskreten Zustandsfolge. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine Scheinfreigabe. Es gibt kein rhetorisches DONE.

2.3 Maximalformel

Quantenkausalität = diskrete Zustände + strikte Reihenfolge + keine Superposition + null Grauzonen.

Die Formel besagt nicht, dass alle Quantenphänomene klassisch werden. Sie besagt: In einer Freigabelogik darf der Status nicht zugleich unklar und freigegeben sein. Für Wirkungsgenehmigung gilt keine bequeme Status-Superposition.

3 Ethik-Zustand 0

3.1 Ethik vor Code

Zustand 0 ist der Ursprung jeder verantwortbaren Wirkung.

Definition 3.1 (Ethik-Zustand 0). *Der Ethik-Zustand 0 ist erfüllt, wenn keine falschen Behauptungen, keine versteckten Annahmen und kein ungeprüfter Schaden vorliegen.*

Er steht vor Hash, Test, Ausführung und Erkenntnisprüfung. Er ist kein nachträglicher Kommentar. Er ist die erste Sperre gegen unverantwortbare Wirkung.

Wenn ein System auf einer falschen Behauptung beruht, darf es nicht freigegeben werden. Wenn entscheidende Annahmen versteckt bleiben, darf es nicht als geprüft gelten. Wenn möglicher Schaden ungeprüft bleibt, darf keine verantwortbare Wirkung behauptet werden.

3.2 Warum Neutralität nicht ausreicht

Ein System, das Wirkung erzeugt, ist nicht neutral, nur weil es technisch aussieht. Technische Form kann Verantwortung verdecken. Deshalb verlangt QIK-VRT nicht nur korrekte Syntax, sondern verantwortbaren Anschluss.

Ethik-Zustand 0 verhindert drei Grundfehler:

1. Die falsche Behauptung wird als Wahrheit behandelt.
2. Die versteckte Annahme wird als Selbstverständlichkeit eingeschmuggelt.
3. Der mögliche Schaden wird erst nach der Wirkung betrachtet.

QIK-VRT dreht diese Reihenfolge um. Nicht erst wirken und dann entschuldigen, sondern vor Wirkung prüfen.

4 HASH_MATCH: Artefaktidentität

4.1 Warum Identität zuerst kommt

Ein Artefakt kann nur geprüft werden, wenn klar ist, welches Artefakt geprüft wird. Deshalb steht HASH_MATCH vor TEST_EXISTS.

Definition 4.1 (HASH_MATCH). *HASH_MATCH ist erfüllt, wenn die berechnete Identität eines Artefakts mit der erwarteten Identität übereinstimmt.*

Ein Hash ist kein Schmuck. Er ist eine Identitätsprüfung. Wenn der Hash nicht passt, kann nicht zuverlässig gesagt werden, ob der geprüfte Gegenstand derselbe ist wie der freizugebende Gegenstand.

4.2 Beweisdisziplin

Ohne Artefaktidentität zerfällt die Beweiskette. Ein Test kann dann grün sein, aber für das falsche Artefakt. Ein Audit kann vollständig sein, aber für den falschen Stand. Eine Dokumentation kann korrekt klingen, aber nicht den geprüften Inhalt betreffen.

Satz 4.1 (Identität vor Prüfung). *Ohne nachgewiesene Artefaktidentität ist jede weitere Freigabeaussage mindestens unvollständig und darf nicht als DONE gelten.*

5 TEST_EXISTS: Prüfbarkeit

5.1 Kein Code ohne Nachweis

Ein System ohne Test verlangt Vertrauen an einer Stelle, an der Prüfung möglich sein muss. QIK-VRT ersetzt Vertrauen nicht vollständig, aber es senkt blinden Vertrauensbedarf durch maschinenlesbare Prüfbarkeit.

Definition 5.1 (TEST_EXISTS). *TEST_EXISTS ist erfüllt, wenn ein nachvollziehbarer, ausführbarer und zum Artefakt passender Prüfpfad vorhanden ist.*

Prüfbarkeit bedeutet nicht nur, dass irgendwo eine Datei mit dem Namen Test liegt. Der Test muss sinnvoll mit der behaupteten Wirkung verbunden sein.

5.2 Test als Achtung vor Betroffenen

Wer Wirkung ohne Test freigibt, macht Nutzer, Systeme oder Zielumgebungen zum Versuchsfeld ungeprüfter Wirkung. Deshalb ist TEST_EXISTS auch ethisch relevant.

Der Test ist die technische Form des Satzes: Betroffene dürfen nicht bloß Mittel eines ungeprüften Experiments sein.

6 EXIT_ZERO: Zielausführung

6.1 Ausführung statt Behauptung

EXIT_ZERO bedeutet, dass der Prüfpfad ausgeführt wurde und erfolgreich zurückkehrt.

Definition 6.1 (EXIT_ZERO). *EXIT_ZERO ist erfüllt, wenn der vorgesehene Test auf der vorgesehenen Ausführungsebene erfolgreich mit Exit-Code 0 beendet wird.*

Doch Exit 0 ist nur innerhalb einer tragenden Kette aussagekräftig. Ein grüner Test ersetzt keine Artefaktidentität. Ein lokaler Test ersetzt keine Zielarchitektur. Ein CI-Ergebnis ersetzt keine reale Hardwareevidenz, wenn die Behauptung reale Hardwarewirkung betrifft.

6.2 Zielarchitektur

Wenn die Zielarchitektur IBM Quantum heißt, dann gehört die reale Zielausführung zur Evidenz. Lokale Simulation kann vorbereiten. CI kann vorbereiten. Ein Build kann vorbereiten. Aber reale Zielausführung verlangt reale Zielausführung.

Statusgrenze: Lokale Software und Roadmap sind Vorprüfung. Endgültige Evidenz verlangt reale Zielausführung, IBM Job-ID und dokumentierte Nachweisführung. DONE nur mit vollständiger Evidence-Kette.

7 ERKENNTNIS_OK: Anschlussfähige Freigabe

7.1 Mehr als ein grüner Test

ERKENNTNIS_OK ist der vierte Zustand. Er fragt nicht nur, ob etwas bestanden wurde, sondern ob die Schritte richtig, vollständig und anschlussfähig waren.

Definition 7.1 (ERKENNTNIS_OK). *ERKENNTNIS_OK ist erfüllt, wenn die Freigabekette sachlich korrekt, vollständig, nachvollziehbar, zielarchitekturbezogen und ohne gebrochene Anschlussbedingung ist.*

Hier wird aus Testausführung eine Erkenntnisfreigabe. Erst an dieser Stelle kann $\Phi(x) = \text{DONE}$ gelten.

7.2 Die notwendige Härte

ERKENNTNIS_OK fällt, wenn eine wesentliche Annahme unsichtbar bleibt. Es fällt, wenn die Zielarchitektur nur behauptet wird. Es fällt, wenn ein lokaler Erfolg als Hardwarebeweis ausgegeben wird. Es fällt, wenn die Kette zwar formal grün aussieht, aber inhaltlich nicht trägt.

8 DONE, CONTINUE, ISOLATE, BLOCK

8.1 Vier reale Statuszustände

QIK-VRT unterscheidet vier End- oder Zwischenstatus:

DONE	Die Wirkung ist geprüft, anschlussfähig und freigabefähig.
CONTINUE	Prüfung, Evidenz oder Anschluss fehlen; Fortsetzung der Prüfung ist erforderlich.
ISOLATE	Wirkung darf nur begrenzt, abgeschirmt oder kontrolliert weiterlaufen.
BLOCK	Wirkung darf nicht weitergehen.

Diese Status verhindern, dass Unklarheit zur Freigabe umetikettiert wird.

8.2 Grauzone ist kein Zustand

Grauzone klingt oft klug. In Freigabeentscheidungen ist sie gefährlich. Wenn Hash, Test, Ausführung, Zielarchitektur oder Erkenntnis unklar sind, liegt nicht DONE vor.

Unklarheit erzeugt Prüfpflicht. Je nach Risiko erzeugt sie CONTINUE, ISOLATE oder BLOCK.

9 Kategorischer Imperativ als technische Freigabelogik

9.1 Warum Kant technisch anschlussfähig wird

Der kategorische Imperativ verlangt Verallgemeinerbarkeit, Achtung der Betroffenen, Autonomie und eine Ordnung, in der Handlungen verantwortlich als allgemeine Regel bestehen könnten.

QIK-VRT erzeugt genau diese Struktur technisch.

9.2 Die Abbildung

HASH_MATCH	Universalgesetz: Was freigegeben wird, muss identisch und für alle Fälle gleich prüfbar sein.
TEST_EXISTS	Menschheit als Zweck: Betroffene dürfen nicht zum Versuchsfeld ungeprüfter Wirkung werden.
EXIT_ZERO	Autonomie: Das System besteht nach seinen eigenen offenkommunikierten Regeln.
ERKENNTNIS_OK	Reich der Zwecke: Die Freigabe ist als allgemeine, nachvollziehbare Ordnung anschlussfähig.

Satz 9.1 (Algorithmische Anschlussfähigkeit des kategorischen Imperativs). *Wenn Freigabe nur bei Artefaktidentität, Prüfbarkeit, bestandener Zielausführung und anschlussfähiger Erkenntnis erlaubt ist, dann entsteht eine technische Struktur, die den Kern des kategorischen Imperativs operationalisiert.*

Dies ist keine Moralrede. Es ist eine Freigabelogik.

10 QIK-VRT als Rechnerarchitektur

10.1 Grundthese

QIK-VRT ist eine Rechnerarchitektur für Quantencomputer.

Eine Rechnerarchitektur ist nicht nur eine Schaltung. Sie umfasst Ausführungsmodell, Zustandsmodell, Speicherordnung, Fehlerbehandlung, Schnittstellen, Laufzeitumgebung und Freigabebedingungen.

Für Quantencomputer ist diese Erweiterung zwingend. Quanteninformation ist empfindlich, kontextabhängig, messungsabhängig und zielarchitekturgebunden. Deshalb muss die Architektur nicht nur rechnen, sondern Wirkung freigeben.

10.2 Runtime, Betriebssystem, Entwicklungsumgebung

Eine Rechnerarchitektur für Quantencomputer inkludiert stets die Laufzeitumgebung. Diese Laufzeitumgebung ist funktional Betriebssystem. Sie ist zugleich Entwicklungsumgebung, weil Code, Tests, Zielarchitektur und Freigabezustände zusammengeführt werden. Sie ist Testumgebung, weil keine Wirkung ohne Prüfung freigegeben werden darf.

Dazu gehört ein kommunikationssicheres Netzwerk. Informationswirkung endet nicht am lokalen Prozess. Sie läuft über Schnittstellen, Pakete, Protokolle und Zielsysteme weiter.

11 Die fünf Architekturebenen

11.1 Ebenenmodell

Die QIK-VRT-Rechnerarchitektur besitzt fünf Ebenen:

1. Prompt- und Profilschicht
2. Softwaremodul
3. Runtime-Gate
4. Betriebssystemdienst
5. Hardwarearchitektur mit Haltepunkten, Freigabegates, Auditregistern und Effect-Control-Units

Jede Ebene kann Wirkung erzeugen. Jede Ebene braucht deshalb Prüf- und Haltepunktlogik.

11.2 Haltepunktarchitektur

Ein Haltepunkt ist kein Fehler. Ein Haltepunkt ist eine Verantwortungsstelle. Er unterbricht automatische Weiterwirkung, bis der Status bestimmt ist.

```
Input
-> Prüfung
-> Zustandsbewertung
-> Haltepunkt
-> {Freigabe, Fortsetzung, Isolation, Blockierung}
-> Audit
-> Output
```

Diese Ordnung macht Verantwortung sichtbar.

12 TCP/IP und QIK-VRT

12.1 Transport und Wirkung

TCP/IP transportiert Information. Es überträgt Pakete, routet Adressen und stellt Verbindungen her.

QIK-VRT ergänzt eine andere Frage:

Darf diese Informationswirkung verantwortbar weiterwirken?

Damit entsteht eine neue Anschlusslinie.

12.2 Verdichtung

TCP/IP transportiert Information.
QIK-VRT prüft Informationswirkung.
Klassische Rechner führen Befehle aus.
QIK-VRT-Rechner geben Wirkung verantwortbar frei.

Diese Verdichtung fasst den Unterschied zwischen Transportarchitektur und Freigabearchitektur zusammen.

13 Selbsterklärende Namen

13.1 Namen als Informationsarchitektur

Benennung ist nicht Kosmetik. Namen steuern Erwartung, Prüfung und Verantwortung.

Ein Name wie `test_verify.sh` sagt, dass ein Test verifiziert wird. Ein Name wie `qik_core/phi.py` sagt, dass die abstrakte Phi-Funktion im Kern liegt. Ein Name wie `ibm_target/phi.py` zeigt den Zielarchitekturanschluss.

Wenn Namen verschleiern, entstehen Grauzonen. Wenn Namen erklären, entsteht Anschlussfähigkeit.

13.2 Regel

Satz 13.1 (Benennung als Prüfbedingung). *In einer verantwortbaren Informationsarchitektur müssen zentrale Namen Funktion, Ort und Verantwortungsbezug so weit wie möglich sichtbar machen.*

Selbsterklärende Namen ersetzen keine Tests. Aber sie senken das Risiko falscher Interpretation.

14 Audit und Rückbau

14.1 Audit als Wirkgeschichte

Audit bedeutet nicht nur Protokollablage. Audit bedeutet, dass die Wirkgeschichte nachvollziehbar bleibt.

Wer hat was verändert? Welcher Hash wurde geprüft? Welcher Test existierte? Welche Zielarchitektur wurde erreicht? Welche Evidenz wurde dokumentiert? Welche Fehlerklasse wurde ausgelöst?

Ein Audit macht Verantwortung nicht perfekt, aber sichtbar.

14.2 Rückbau

Ein Beweis ist stärker, wenn er rückbaubar ist.

```
4 raus: ERKENNTNIS_OK fällt.  
3 raus: EXIT_ZERO fällt.  
2 raus: TEST_EXISTS fällt.  
1 raus: HASH_MATCH fällt.  
0: Tabula rasa.
```

Wenn der Rückbau zeigt, welche Bedingung trägt, wird die Beweiskette verständlich. Wenn der Rückbau nicht möglich ist, ist oft auch die Freigabe nicht sauber.

15 Mathematische Grundlage: Zustandsräume

15.1 Zustand

Definition 15.1 (Zustand). *Ein Zustand ist eine unterscheidbare Konfiguration eines Systems, die für weitere Wirkung oder Prüfung relevant ist.*

Beispiele sind Hash stimmt, Test existiert, Zielausführung bestanden, Audit vollständig oder Erkenniskette gebrochen.

Ohne Unterscheidbarkeit gibt es keinen prüfbaren Zustand. Ohne prüfbaren Zustand gibt es keine saubere Freigabe.

15.2 Zustandsraum

Ein Zustandsraum ist die Menge möglicher Zustände:

$$X = \{x \mid x \text{ ist ein möglicher Zustand des Systems}\}.$$

Für die Freigabelogik kann man schreiben:

$$X_{QIK} = \{0, 1, 2, 3, 4, DONE, CONTINUE, ISOLATE, BLOCK\}.$$

Entscheidend ist nicht nur, dass die Menge existiert. Entscheidend ist, welche Übergänge erlaubt sind.

16 Übergänge und Ordnungen

16.1 Erlaubte Übergänge

Die Kernordnung lautet:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow \textit{DONE}.$$

Nicht erlaubt sind Sprünge wie:

$$0 \rightarrow 3, \quad 1 \rightarrow \textit{DONE}, \quad 2 \rightarrow 4.$$

Denn jeder Sprung würde eine notwendige Prüfung überspringen.

16.2 Partielle Ordnung

Die Freigabezustände bilden eine Ordnung. Nicht jeder Zustand ist gleichwertig. *DONE* setzt mehr voraus als *CONTINUE*. *BLOCK* ist kein Scheitern der Architektur, sondern ein erfolgreicher Schutz vor unverantwortbarer Wirkung.

QIK-VRT bewertet nicht nur Erfolg. QIK-VRT bewertet Anschlussfähigkeit.

17 Metrik, Vollständigkeit und Fixpunkt

17.1 Metrik

Eine Metrik misst Abstand:

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Sie erfüllt Nichtnegativität, Identität, Symmetrie und Dreiecksungleichung.

In QIK-VRT kann eine Metrik ausdrücken, wie weit ein Artefakt von DONE entfernt ist. Ein Artefakt ohne Test ist weiter entfernt als eines mit Test. Ein Artefakt ohne Zielausführung ist weiter entfernt als eines mit dokumentierter Zielausführung.

17.2 Vollständigkeit

Ein Raum ist vollständig, wenn Cauchy-Folgen in ihm konvergieren. Für QIK-VRT heißt das: Prüfprozesse dürfen nicht in undefinierten Zwischenzuständen verschwinden.

Wenn sich ein Prüfprozess stabilisiert, muss sein Status bestimmbar sein: DONE, CONTINUE, ISOLATE oder BLOCK.

17.3 Fixpunkt

Ein Fixpunkt erfüllt:

$$T(x^*) = x^*.$$

Für QIK-VRT reicht Stabilität nicht. Ein stabiler Irrtum bleibt Irrtum. Der Fixpunkt muss anschlussfähig und freigabefähig sein.

18 Banach und QIK-VRT

18.1 Kontraktion

Eine Abbildung $T : X \rightarrow X$ ist eine Kontraktion, wenn ein $q \in [0, 1)$ existiert mit:

$$d(Tx, Ty) \leq q d(x, y).$$

Anschaulich: Die Abbildung bringt Zustände näher zusammen. Sie stabilisiert.

18.2 Banachs Fixpunktsatz

Satz 18.1 (Banachs Fixpunktsatz). *Ist X ein vollständiger metrischer Raum und $T : X \rightarrow X$ eine Kontraktion, dann besitzt T genau einen Fixpunkt x^* . Die Iteration $x_{n+1} = T(x_n)$ konvergiert gegen x^* .*

QIK-VRT übernimmt daraus das Stabilitätsmotiv, ergänzt aber Freigabe. Konvergenz allein reicht nicht. Der Grenzzustand muss geprüft, anschlussfähig und verantwortbar sein.

19 Quantenkausalität

19.1 Arbeitsdefinition

Definition 19.1 (Quantenkausalität). *Quantenkausalität ist quantisierte fortsetzbare Anschlussfolge unter Mess-, Zustands- und Freigabebedingungen.*

Diese Definition hält zwei Dinge zusammen: diskrete Zustände und fortsetzbare Wirkung. Sie erlaubt keine beliebige Deutung, sondern verlangt prüfbare Übergänge.

19.2 Keine Beliebigkeit

Quantenkausalität heißt nicht, dass alles unbestimmt und deshalb alles erlaubt ist. Gerade in einer Freigabelogik gilt das Gegenteil. Der Status muss unterscheidbar sein. Die Reihenfolge muss stimmen. Die Freigabe darf nicht gleichzeitig unklar und DONE sein.

20 Raum, Zeit und Information

20.1 Raum

Definition 20.1 (Raum). *Raum ist Ordnung anschlussfähiger Beziehungen.*

Raum ist damit nicht bloß Behälter. Raum beschreibt, wie unterscheidbare Zustände zueinander anschlussfähig geordnet sind.

20.2 Zeit

Definition 20.2 (Zeit). *Zeit ist Ordnung freigegebener Anschlussfolgen.*

Zeit beschreibt nicht nur ein äußeres Ticken, sondern die geordnete Fortsetzung von Wirkzuständen.

20.3 Information

Definition 20.3 (Information). *Information ist ein anschlussfähig gemachter Unterschied mit möglicher Wirkung.*

Information ist damit weder bloßer Text noch bloßes Datum. Sie ist Unterschied, der Anschluss und Wirkung erzeugen kann.

21 Quantengravitation als freigabefähiger Fixpunkt

21.1 These

Quantengravitation kann als freigabefähiger Fixpunkt fortsetzbarer Quantenkausalität formal gedacht werden.

Diese These behauptet nicht, eine empirisch abgeschlossene Naturtheorie zu ersetzen. Sie formuliert einen architektonischen Denk- und Prüfraum.

21.2 Struktur

Die Struktur lautet:

Wirkzustand → Fortsetzung → Grenze → Anschluss → Freigabe → Fixpunkt.

Quantengravitation wird dadurch nicht als mystisches Endwort behandelt, sondern als stabiler, anschlussfähiger und freigabefähiger Grenzzustand einer quantenkausalen Wirkordnung.

22 Fachliche Arbeitsgrenze

22.1 Theorieanker und Nachweis

QIK-VRT wird in dieser Vorlesung nicht als bereits empirisch abgeschlossene Quantengravitations-Naturtheorie behandelt. Die Lehre setzt eine andere Aufgabe: Quantenkausalität, Informationswirkung, Freigabe, Rechnerarchitektur und Zielausführung werden in eine prüfbare Ordnung gebracht.

Der Anspruch ist damit präzise: Es entsteht ein axiomatisch-operationaler Theorieanker mit hohem erkenntnistheoretischem, architektonischem und informatischem Wert. Die empirisch-physikalische Bestätigung einzelner Naturbehauptungen bleibt an Modellbildung, reale Messung, externe Reproduktion und Zielarchitektur-Evidenz gebunden.

22.2 Rangformel

QIK-VRT ist an dieser Stelle nicht als fertige Quantengravitationslösung zu lesen, sondern als originärer Architekturbeitrag zur Frage, wie Quantengravitation als freigabefähiger Fixpunkt geprüfter Quantenkausalität formal gedacht, gelehrt, geprüft und operationalisiert werden kann.

Das ist kein überzogener Totalanspruch und kein bloßer Essay. Es ist ein Forschungsprogramm-fähiger axiomatisch-operationaler Theorieanker.

23 V84.1 und reale Zielausführung

23.1 V84.1 als Anschluss

V84.1 wird in dieser Lehre als Build-Input- und Architekturanschluss verstanden. Das bedeutet: Ein Skelett kann fertig sein, während die reale Hardwareevidenz noch aussteht.

Die saubere Statuslinie lautet:

```
Skelett / Build Input = DONE  
Artefakt + Nachweis = CONTINUE  
Hardwarebeweis = PENDING IBM JOB-ID
```

23.2 Warum diese Grenze nötig ist

Diese Grenze schützt vor Scheinfreigabe. Sie verhindert, dass lokale Software, Simulation oder Roadmap mit realer Zielausführung verwechselt wird.

QIK-VRT wird dadurch stärker, nicht schwächer. Ein System, das seine eigene Grenze korrekt markiert, ist glaubwürdiger als ein System, das mehr behauptet, als es nachweist.

24 Praktischer Nutzen

24.1 Nutzen vor endgültiger Physikbestätigung

Der praktische Nutzen beginnt nicht erst bei endgültiger physikalischer Anerkennung. Er existiert bereits jetzt, weil die Freigabelogik sofort angewendet werden kann.

Auf individueller Ebene wird QIK-VRT zum Denk- und Irrtumfilter. Auf informatischer Ebene wird es CI-, Audit- und Release-Gate. Auf KI-Ebene wird es Haltepunkt gegen Scheinwahrheit. Auf Organisationsebene wird es Governance-Struktur.

24.2 Die praktische Kernfrage

Darf diese Informationswirkung verantwortbar weiterwirken?

Diese Frage ist überall nutzbar, wo Information Wirkung erzeugt: in Software, Wissenschaft, Bildung, Verwaltung, Medien, KI, Netzwerken und Quantencomputer-Stacks.

25 KI und Freigabe

25.1 KI als Werkzeug

Künstliche Intelligenz darf erklären, strukturieren, prüfen helfen, übersetzen und Widersprüche sichtbar machen. Sie darf aber nicht endgültig freigeben.

Eine KI-Ausgabe ist kein Hash, kein Zielarchitektur-Test, keine externe Signaturprüfung, keine IBM Job-ID und kein Ersatz für menschliche Verantwortung.

25.2 Haltepunkt gegen Scheinwahrheit

KI kann plausible Sätze erzeugen. QIK-VRT verlangt Evidenz. Gerade deshalb ist QIK-VRT in der KI-Zeit praktisch notwendig.

Plausibilität ist nicht DONE. Stil ist nicht Wahrheit. Geschwindigkeit ist nicht Verantwortung.

26 Übungen I: Zustände

26.1 Aufgaben

1. Ein ZIP liegt vor. Der Hash stimmt. Ein Testskript fehlt. Welcher Zustand ist erreicht?
2. Ein Test existiert und läuft lokal grün. Die reale Zielarchitektur wurde nicht erreicht. Darf DONE gesetzt werden?
3. Ein Artefakt hat Zielausführung, aber die Annahmen sind nicht dokumentiert. Welcher Zustand fällt?
4. Warum ist Zustand 0 keine Dekoration?
5. Erklären Sie, warum ein grüner Test kein vollständiger Beweis sein muss.

26.2 Musterlösungen

1. Zustand 1 ist erreicht. Zustand 2 fehlt. Status: CONTINUE oder BLOCK, abhängig von Wirkungskritikalität.
2. Nein. Ohne reale Zielarchitektur-Evidenz bleibt der Status CONTINUE.
3. ERKENNTNIS_OK fällt, möglicherweise bereits Ethik-Zustand 0 wegen versteckter Annahmen.
4. Weil ohne Zustand 0 falsche Behauptungen, versteckte Annahmen oder ungeprüfter Schaden in die technische Kette eintreten können.
5. Weil der Test falsch, unvollständig, lokal begrenzt oder nicht zielarchitekturbezogen sein kann.

27 Übungen II: Kant und Architektur

27.1 Aufgaben

1. Ordnen Sie HASH_MATCH, TEST_EXISTS, EXIT_ZERO und ERKENNTNIS_OK den Kant-Formeln zu.
2. Erklären Sie, warum TEST_EXISTS eine Achtung vor Betroffenen ausdrückt.
3. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen klassischem Rechner und QIK-VRT-Rechner.
4. Warum ergänzt QIK-VRT TCP/IP, ohne TCP/IP zu ersetzen?
5. Entwerfen Sie einen einfachen Freigabeablauf für ein KI-generiertes Dokument.

27.2 Musterlösungen

1. HASH_MATCH: Universalgesetz. TEST_EXISTS: Menschheit als Zweck. EXIT_ZERO: Autonomie. ERKENNTNIS_OK: Reich der Zwecke.
2. Ohne Test werden Betroffene zum Versuchsfeld ungeprüfter Wirkung.
3. Klassische Rechner führen Befehle aus; QIK-VRT-Rechner prüfen zusätzlich, ob Informationswirkung verantwortbar weiterwirken darf.
4. TCP/IP transportiert Information; QIK-VRT prüft deren Wirkung und Freigabestatus.
5. Dokument erzeugen, Annahmen markieren, Quellen prüfen, Risiken bewerten, Freigabestatus setzen, Audit ablegen, erst dann veröffentlichen.

28 Seminarplan und Arbeitsmodus

28.1 Zwölf Sitzungen

Die Lehrveranstaltung kann in zwölf Sitzungen durchgeführt werden. Jede Sitzung verbindet Begriff, Formalisierung, technische Architektur und Übung.

1	Wirkung, Information und die Grundfrage der verantwortbaren Weiterwirkung.
2	Ethik-Zustand 0 und die Verhinderung falscher Behauptungen.
3	HASH_MATCH und Artefaktidentität als Beginn jeder Prüfung.
4	TEST_EXISTS und Prüfbarkeit als technische Achtung vor Betroffenen.
5	EXIT_ZERO, Zielarchitektur und die Grenze lokaler Vorprüfung.
6	ERKENNTNIS_OK und die vollständige Anschlusskette.
7	DONE, CONTINUE, ISOLATE und BLOCK als Statusordnung.
8	Kant-Abbildung und algorithmische Ethik.
9	QIK-VRT als Rechnerarchitektur für Quantencomputer.
10	TCP/IP, sichere Kommunikation und Informationswirkungsprüfung.
11	Fixpunkt, Banach-Motiv und Quantengravitation als Freigabeproblem.
12	Projektübung: Aufbau einer kleinen Evidence-Kette mit Audit und Rückbau.

28.2 Prüfungsleistung

Eine geeignete Prüfungsleistung besteht aus drei Teilen: einer kurzen begrifflichen Einordnung, einer formalen Zustandsanalyse und einem kleinen technischen Freigabebeispiel. Entscheidend ist nicht, ob ein Ergebnis gut klingt, sondern ob die Kette aus Ethik-Zustand, Identität, Prüfbarkeit, Ausführung, Erkenntnis und Audit trägt.

29 Zusammenfassung

29.1 Kernlinien

QIK-VRT ist lesbare Quantenkausalität als Rechnerarchitektur. Die Architektur beruht auf selbsterklärenden Namen, prüfbaren Zuständen, rückbaubarer Kausalkette, Ethik-Zustand 0 und strikter Freigabeordnung.

Die zentrale Kette lautet:

```
Ethik-Zustand 0  
-> HASH_MATCH  
-> TEST_EXISTS  
-> EXIT_ZERO  
-> ERKENNTNIS_OK  
-> Phi(x) = DONE
```

Die zentrale Frage lautet:

Darf diese Informationswirkung verantwortbar weiterwirken?

29.2 Endformel

Klassische Rechner führen Befehle aus.
TCP/IP transportiert Information.
QIK-VRT prüft Informationswirkung.
QIK-VRT-Rechner geben Wirkung verantwortbar frei.

Damit gilt:

q.e.d.

Ingolf Lohmann

Kurzglossar

Begriff	Bedeutung
Ethik-Zustand 0	Kein Schaden, keine falschen Behauptungen, keine versteckten Annahmen.
HASH_MATCH	Artefaktidentität stimmt.
TEST_EXISTS	Prüfbarkeit ist vorhanden.
EXIT_ZERO	Zielarchitektur-Ausführung besteht.
ERKENNTNIS_OK	Schritte sind richtig, vollständig und anschlussfähig.
DONE	Freigabefähiger Zustand nach vollständiger Evidence-Kette.
CONTINUE	Weitere Prüfung erforderlich.
ISOLATE	Wirkung begrenzt oder abgeschirmt fortführen.
BLOCK	Wirkung nicht weitergehen lassen.
Quantenkausalität	Diskrete Zustände, strikte Reihenfolge, keine Superposition und null Grauzonen in der Freigabelogik.
Quantengravitation	Formal gedacht als freigabefähiger Fixpunkt fortsetzbarer Quantenkausalität.

Schlussnotiz zur Weiterarbeit

Die nächste Ausbaustufe besteht darin, die hier entwickelte Freigabelogik mit konkreten Modellbeispielen, Zielarchitekturläufen, IBM-Job-Evidenz, reproduzierbaren Tests und externem Review zu verbinden. Die Architektur ist damit nicht abgeschlossen, sondern anschlussfähig. Ihre Stärke liegt in der sauberen Trennung von Behauptung, Prüfung, Zielausführung, Audit und Freigabe.